

Τεχνικές και Οργάνωση Ελέγχου Ποιότητας

Εργασία 2025-2026

Δειγματοληπτικός έλεγχος αποδοχής και διαγράμματα ελέγχου

Τσακιρίδης

26 Μαΐου 2026

Περίληψη

Στην εργασία μελετώνται δύο βασικά θέματα ελέγχου ποιότητας. Στο πρώτο μέρος προσδιορίζονται απλό και διπλό σχήμα δειγματοληπτικού ελέγχου αποδοχής με διαλογή, με περιορισμούς ως προς τους κινδύνους παραγωγού και πελάτη και ως προς το όριο μέσης εξερχόμενης ποιότητας. Στο δεύτερο μέρος κατασκευάζονται διαγράμματα ελέγχου μέσης τιμής και τυπικής απόκλισης για την τάση εξόδου τροφοδοτικών. Οι αριθμητικοί υπολογισμοί έγιναν με Python και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά στους πίνακες και στα διαγράμματα που ακολουθούν.

Περιεχόμενα

1 Δεδομένα και υπολογιστική προσέγγιση	2
2 Μέρος Α: Δειγματοληπτικός έλεγχος αποδοχής	3
2.1 Απλό δειγματοληπτικό σχήμα	3
2.2 Διπλό δειγματοληπτικό σχήμα	4
2.3 Χαρακτηριστικές καμπύλες και μέσος αριθμός ελέγχων	5
2.4 Βέλτιστο απλό σχήμα ως προς το κόστος	7
3 Μέρος Β: Διαγράμματα ελέγχου για τάση εξόδου	8
3.1 Όρια ελέγχου μέσης τιμής και τυπικής απόκλισης	8
3.2 Πιθανότητα σφάλματος πρώτου είδους	8
3.3 Ισχύς του διαγράμματος μέσης τιμής	9
3.4 Ισχύς του διαγράμματος τυπικής απόκλισης	9
3.5 Μέσο κόστος κακής ποιότητας μέχρι την ανίχνευση	10
3.6 Έλεγχος των 15 δειγμάτων	11
4 Συμπεράσματα	12

1 Δεδομένα και υπολογιστική προσέγγιση

Τα δεδομένα της εργασίας βρίσκονται στα αρχεία `parameters.csv` και `data.csv`. Οι βασικές παράμετροι είναι οι εξής.

Πίνακας 1: Παράμετροι του Μέρους Α.

Παράμετρος	Τιμή	Περιγραφή
N	600	Μέγεθος παρτίδας
c_i	6	Κόστος ελέγχου ανά εξάρτημα
c_d	400	Κόστος ελαττωματικού που διαφεύγει
p_1	0,0065	Αποδεκτή στάθμη ποιότητας, ΑΣΠ
α	0,03	Κίνδυνος παραγωγού
β	0,10	Κίνδυνος πελάτη
$p_2 = 7p_1$	0,0455	Μη αποδεκτή στάθμη ποιότητας
p_L, p_U	0,004 και 0,060	Όρια ομοιόμορφης κατανομής του p

Πίνακας 2: Παράμετροι του Μέρους Β.

Παράμετρος	Τιμή	Περιγραφή
μ_0	9 V	Επιθυμητή μέση τάση
A	0,10 V	Ημιπλάτος ορίων προδιαγραφών
σ	0,035 V	Τυπική απόκλιση εντός ελέγχου
K	21	Κόστος κακής ποιότητας ανά ελαττωματικό
Δ	0,06 V	Μετατόπιση μέσης τιμής
k	2,5	Πλάτος ορίων ελέγχου σε τυπικές αποκλίσεις
n	5	Μέγεθος δείγματος ανά ώρα

Για τον δειγματοληπτικό έλεγχο αποδοχής χρησιμοποιήθηκε το διωνυμικό μοντέλο για τον αριθμό ελαττωματικών στο δείγμα. Με τον τρόπο αυτό η πιθανότητα αποδοχής εκφράζεται ως συνάρτηση του ποσοστού ελαττωματικών p . Όλα τα αποτελέσματα αναπαράγονται από το αρχείο `toep_solution.py`.

2 Μέρος Α: Δειγματοληπτικός έλεγχος αποδοχής

2.1 Απλό δειγματοληπτικό σχήμα

Για απλό σχήμα (n, c) , η παρτίδα γίνεται αποδεκτή όταν ο αριθμός ελαττωματικών στο δείγμα είναι το πολύ c . Η χαρακτηριστική συνάρτηση αποδοχής είναι:

$$P_a(p) = \sum_{x=0}^c \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}.$$

Οι περιορισμοί της εκφώνησης είναι:

$$P_a(p_1) \geq 1 - \alpha = 0,97, \quad P_a(p_2) \leq \beta = 0,10.$$

Επειδή γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος με διαλογή, όταν μια παρτίδα απορρίπτεται ελέγχεται 100%. Για απλό σχήμα έχουμε:

$$AOQ(p) = p P_a(p) \frac{N-n}{N},$$

$$ATI(p) = n + (N-n) [1 - P_a(p)].$$

Ο επιπλέον περιορισμός είναι:

$$AOQL \leq 3p_1 = 0,0195.$$

Ως καταλληλότερο σχήμα επιλέχθηκε το εφικτό σχήμα με το μικρότερο μέγεθος δείγματος. Το αποτέλεσμα είναι:

$$n = 145, \quad c = 3.$$

Πίνακας 3: Έλεγχος περιορισμών για το απλό σχήμα.

Μέγεθος	Τιμή
$P_a(p_1)$	0,98470
$1 - P_a(p_1)$	0,01530
$P_a(p_2)$	0,09993
$AOQL$	0,01016
p στο οποίο εμφανίζεται το $AOQL$	0,02021
$ATI(p_1)$	151,96
$ATI(p_2)$	554,53

Το σχήμα ικανοποιεί και τους δύο κινδύνους, αφού ο κίνδυνος παραγωγού είναι μικρότερος από 0,03 και ο κίνδυνος πελάτη είναι μικρότερος από 0,10. Επίσης, το $AOQL = 0,01016$ είναι αρκετά μικρότερο από το όριο 0,0195.

2.2 Διπλό δειγματοληπτικό σχήμα

Στο διπλό σχήμα δίνεται ότι $c_1 = 0$, $n_1 = n_2$ και $n_1 + n_2 > 145$. Θέτουμε $n_1 = n_2 = m$. Η διαδικασία είναι:

- αποδοχή μετά το πρώτο δείγμα αν $d_1 = 0$,
- απόρριψη μετά το πρώτο δείγμα αν $d_1 > c_2$,
- λήψη δεύτερου δείγματος αν $1 \leq d_1 \leq c_2$,
- τελική αποδοχή αν $d_1 + d_2 \leq c_2$.

Η πιθανότητα αποδοχής γράφεται:

$$P_a(p) = P_{a,1}(p) + P_{a,2}(p),$$

όπου:

$$P_{a,1}(p) = P(D_1 = 0),$$

$$P_{a,2}(p) = \sum_{d_1=1}^{c_2} P(D_1 = d_1) P(D_2 \leq c_2 - d_1).$$

Για το διπλό σχήμα χρησιμοποιήθηκαν επίσης:

$$ASN(p) = m + m P(1 \leq D_1 \leq c_2),$$

$$ATI(p) = mP_{a,1}(p) + 2mP_{a,2}(p) + N[1 - P_a(p)].$$

Με τους περιορισμούς της εκφώνησης προκύπτει:

$$n_1 = n_2 = 75, \quad c_1 = 0, \quad c_2 = 3.$$

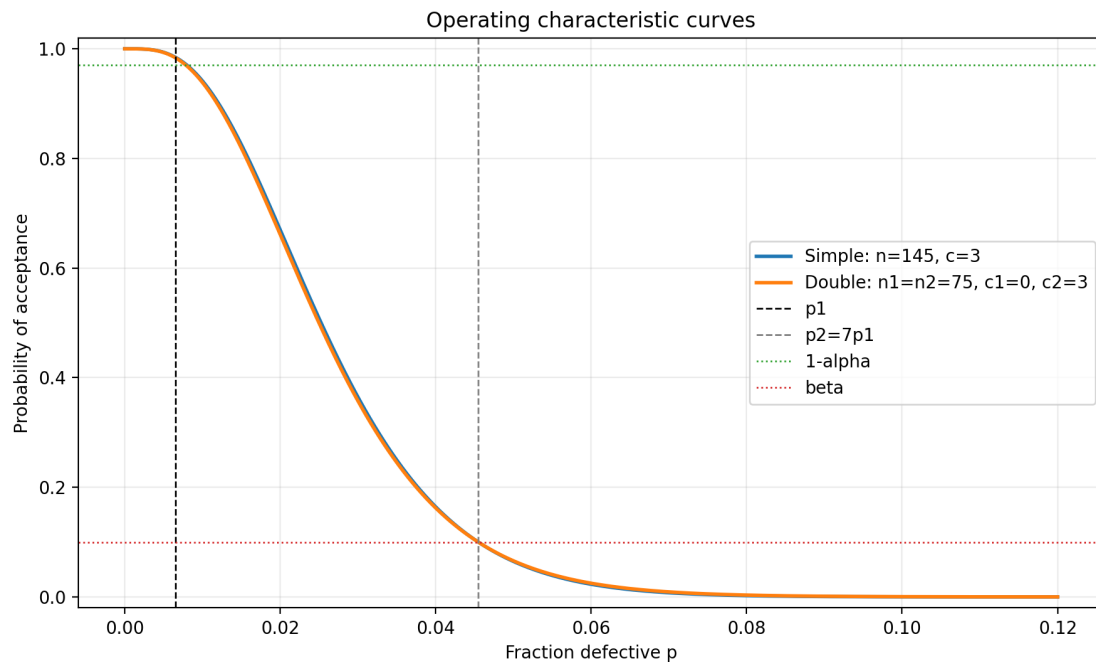
Πίνακας 4: Έλεγχος περιορισμών για το διπλό σχήμα.

Μέγεθος	Τιμή
$P_a(p_1)$	0,98381
$1 - P_a(p_1)$	0,01619
$P_a(p_2)$	0,09990
$AOQL$	0,01047
p στο οποίο εμφανίζεται το $AOQL$	0,01975
$ASN(p_1)$	103,90
$ASN(p_2)$	114,23
$ATI(p_1)$	111,30
$ATI(p_2)$	552,76

Το διπλό σχήμα έχει συνολικό μέγιστο δείγμα 150, άρα ικανοποιεί τον περιορισμό $n_1 + n_2 > 145$. Παράλληλα, διατηρεί τους απαιτούμενους κινδύνους και έχει $AOQL = 0,01047 < 0,0195$.

2.3 Χαρακτηριστικές καμπύλες και μέσος αριθμός ελέγχων

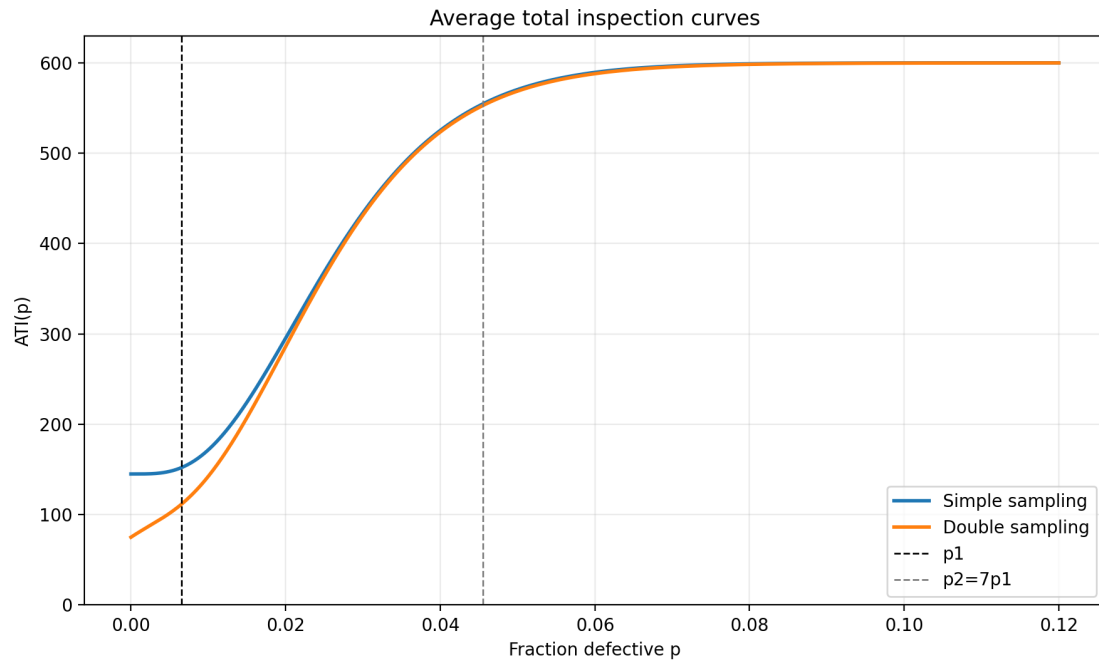
Στο Σχήμα 1 φαίνονται οι χαρακτηριστικές καμπύλες των δύο σχημάτων. Οι δύο καμπύλες είναι πολύ κοντά μεταξύ τους, κάτι αναμενόμενο, επειδή και τα δύο σχήματα σχεδιάστηκαν ώστε να περνούν ουσιαστικά από τις ίδιες απαιτήσεις στα σημεία p_1 και p_2 .



Σχήμα 1: Χαρακτηριστικές καμπύλες αποδοχής των δύο σχημάτων.

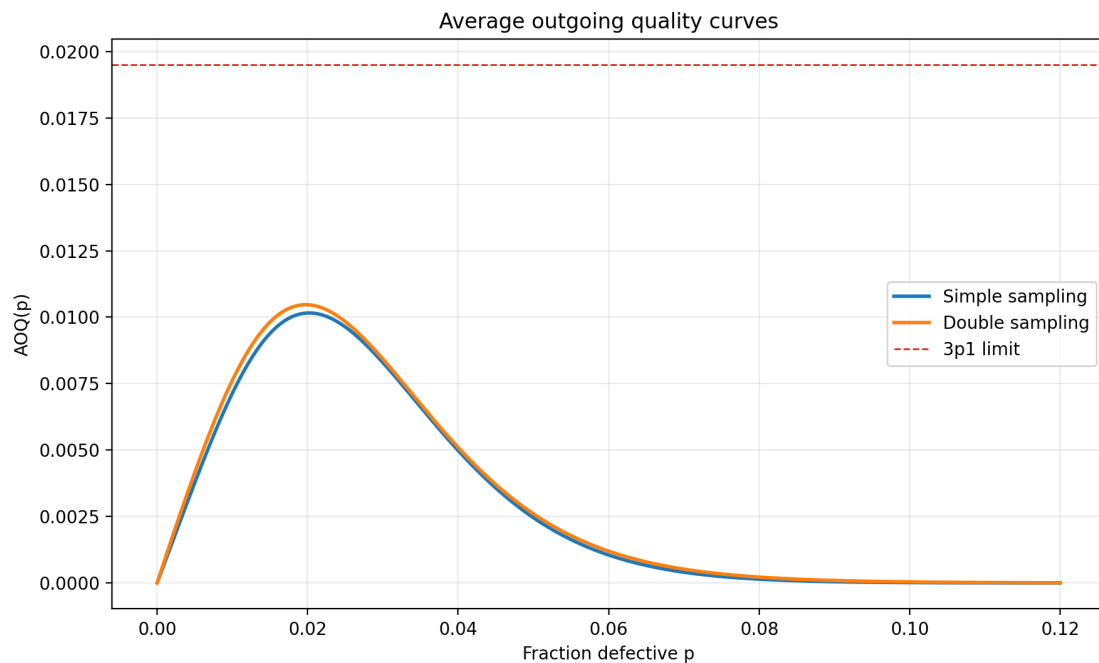
Στο Σχήμα 2 φαίνονται οι συναρτήσεις $ATI(p)$. Για πολύ καλή ποιότητα, δηλαδή για μικρές τιμές του p , το διπλό σχήμα έχει σαφώς μικρότερο μέσο αριθμό επιθεωρούμενων μονάδων. Αυτό συμβαίνει επειδή πολλές παρτίδες γίνονται αποδεκτές ήδη από το πρώτο δείγμα των 75 τεμαχίων. Αντίθετα, στο απλό σχήμα ελέγχονται πάντοτε 145 τεμάχια πριν ληφθεί απόφαση.

Όταν το ποσοστό ελαττωματικών αυξάνεται, και τα δύο σχήματα οδηγούν συχνότερα σε απόρριψη και συνεπώς σε πλήρη έλεγχο της παρτίδας. Για αυτό οι καμπύλες $ATI(p)$ πλησιάζουν το $N = 600$.



Σχήμα 2: Μέσος συνολικός αριθμός επιθεωρούμενων μονάδων $ATI(p)$.

Στο Σχήμα 3 παρουσιάζονται και οι καμπύλες $AOQ(p)$, ώστε να φαίνεται γραφικά ότι και τα δύο σχήματα βρίσκονται κάτω από το επιτρεπτό όριο $3p_1$.



Σχήμα 3: Μέση εξερχόμενη ποιότητα $AOQ(p)$ και όριο $3p_1$.

2.4 Βέλτιστο απλό σχήμα ως προς το κόστος

Στο τελευταίο ερώτημα του Μέρους Α θεωρούμε ότι το πραγματικό ποσοστό ελαττωματικών μιας παρτίδας ακολουθεί ομοιόμορφη κατανομή στο διάστημα:

$$p \sim U(0,004, 0,060).$$

Για απλό σχήμα (n, c) , το συνολικό κόστος ανά παρτίδα για συγκεκριμένο ποσοστό ελαττωματικών p είναι:

$$C(p) = c_i ATI(p) + c_d p P_a(p)(N - n).$$

Ο πρώτος όρος είναι το κόστος ελέγχου. Ο δεύτερος όρος είναι το κόστος των ελαττωματικών που διαφεύγουν, δηλαδή των ελαττωματικών που βρίσκονται εκτός του δείγματος σε παρτίδες που γίνονται αποδεκτές.

Το μέσο συνολικό κόστος είναι:

$$E[C] = \frac{1}{p_U - p_L} \int_{p_L}^{p_U} C(p) dp.$$

Με περιορισμό $c \leq 1$, το βέλτιστο απλό σχήμα είναι:

$$\boxed{n = 189, \quad c = 1}.$$

Πίνακας 5: Σύγκριση μέσου συνολικού κόστους.

Σχήμα	n	c	Μέσο κόστος ανά παρτίδα
Βέλτιστο με $c \leq 1$	189	1	3.522,36 €
Σχήμα Ερωτήματος A1	145	3	3.912,03 €

Το σχήμα του Ερωτήματος A1 έχει μέσο κόστος μεγαλύτερο κατά:

$$3.912,03 - 3.522,36 = 389,67 \text{ € ανά παρτίδα.}$$

Σε ποσοστιαία μορφή:

$$\frac{389,67}{3.522,36} \cdot 100 = 11,06\%.$$

Άρα, αν το μοναδικό κριτήριο είναι το μέσο συνολικό κόστος και επιτρέπονται μόνο απλά σχήματα με $c \leq 1$, το σχήμα $(189, 1)$ είναι προτιμότερο από το σχήμα του πρώτου ερωτήματος. Το σχήμα του A1 όμως είχε σχεδιαστεί για να ικανοποιεί συγκεκριμένους κινδύνους παραγωγού και πελάτη και τον περιορισμό AOQL.

3 Μέρος Β: Διαγράμματα ελέγχου για τάση εξόδου

3.1 Όρια ελέγχου μέσης τιμής και τυπικής απόκλισης

Η παραγωγική διαδικασία έχει επιθυμητή μέση τιμή $\mu_0 = 9$ V και τυπική απόκλιση $\sigma = 0,035$ V. Για δείγματα μεγέθους $n = 5$, το διάγραμμα μέσης τιμής έχει όρια:

$$UCL_{\bar{X}} = \mu_0 + k \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \quad CL_{\bar{X}} = \mu_0, \quad LCL_{\bar{X}} = \mu_0 - k \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Με $k = 2,5$:

$$LCL_{\bar{X}} = 8,960869, \quad CL_{\bar{X}} = 9,000000, \quad UCL_{\bar{X}} = 9,039131.$$

Για το διάγραμμα τυπικής απόκλισης χρησιμοποιείται:

$$E(S) = c_4 \sigma, \quad \sigma_S = \sigma \sqrt{1 - c_4^2},$$

όπου για $n = 5$:

$$c_4 = \sqrt{\frac{2}{n-1} \frac{\Gamma(n/2)}{\Gamma((n-1)/2)}} = 0,939986.$$

Άρα:

$$UCL_S = c_4 \sigma + k \sigma_S, \quad CL_S = c_4 \sigma, \quad LCL_S = \max(0, c_4 \sigma - k \sigma_S).$$

Τα όρια είναι:

$$LCL_S = 0,003043, \quad CL_S = 0,032899, \quad UCL_S = 0,062756.$$

Πίνακας 6: Όρια των διαγραμμάτων ελέγχου.

Διάγραμμα	LCL	CL	UCL
$\bar{X}$	8,960869	9,000000	9,039131
S	0,003043	0,032899	0,062756

3.2 Πιθανότητα σφάλματος πρώτου είδους

Για το διάγραμμα μέσης τιμής, όταν η διαδικασία είναι εντός ελέγχου:

$$\alpha_{\bar{X}} = P(|Z| > 2,5) = 2[1 - \Phi(2,5)].$$

Άρα:

$$\alpha_{\bar{X}} = 0,012419.$$

Για το διάγραμμα S χρησιμοποιείται η ακριβής κατανομή:

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2.$$

Έτσι:

$$\alpha_S = 0,012095.$$

Επειδή για κανονική κατανομή η $\bar{X}$ και το S είναι ανεξάρτητα, η πιθανότητα εσφαλμένης ένδειξης από ένα τουλάχιστον διάγραμμα είναι:

$$\alpha_{ολ} = 1 - (1 - \alpha_{\bar{X}})(1 - \alpha_S).$$

Άρα:

$$\alpha_{ολ} = 0,024364.$$

3.3 Ισχύς του διαγράμματος μέσης τιμής

Όταν η μέση τιμή μετατοπιστεί από 9 σε $9 \pm \Delta$, με $\Delta = 0,06$, η ισχύς του διαγράμματος μέσης τιμής είναι η πιθανότητα η $\bar{X}$ να βρεθεί εκτός των ορίων ελέγχου.

Λόγω συμμετρίας, η ισχύς είναι ίδια για μετατόπιση προς τα πάνω και προς τα κάτω. Τα αποτελέσματα είναι:

Πίνακας 7: Ισχύς του διαγράμματος $\bar{X}$.

Περίπτωση	Ισχύς
Μεταβολή μέσης τιμής, χωρίς μεταβολή σ	0,908777
Μεταβολή μέσης τιμής και αύξηση σ κατά 20%	0,866727

Η αύξηση της τυπικής απόκλισης μειώνει ελαφρά την ισχύ του διαγράμματος μέσης τιμής στη συγκεκριμένη μετατόπιση, επειδή η κατανομή της $\bar{X}$ γίνεται πιο απλωμένη και μέρος της πιθανότητας μένει εντός των σταθερών ορίων ελέγχου.

3.4 Ισχύς του διαγράμματος τυπικής απόκλισης

Για αύξηση της τυπικής απόκλισης από σ σε $1,2\sigma$, η ισχύς του διαγράμματος S είναι:

$$P(S < LCL_S \text{ ή } S > UCL_S \mid \sigma' = 1,2\sigma).$$

Το αποτέλεσμα είναι:

$$0,062919.$$

Η ισχύς αυτή δεν επηρεάζεται από παράλληλη μεταβολή της μέσης τιμής, επειδή η κατανομή του S για κανονικά δεδομένα εξαρτάται από την τυπική απόκλιση και όχι από τη μέση τιμή. Συνεπώς:

Πίνακας 8: Ισχύς του διαγράμματος S .

Περίπτωση	Ισχύς
Αύξηση σ κατά 20%, χωρίς μεταβολή μέσης τιμής	0,062919
Αύξηση σ κατά 20%, με παράλληλη μεταβολή μέσης τιμής	0,062919

3.5 Μέσο κόστος κακής ποιότητας μέχρι την ανίχνευση

Τα όρια προδιαγραφών είναι:

$$LSL = 9 - A = 8,90, \quad USL = 9 + A = 9,10.$$

Μετά τη μεταβολή της μέσης τιμής σε $9 + \Delta = 9,06$ και με την τυπική απόκλιση αμετάβλητη, η πιθανότητα να παραχθεί ελαττωματικό τροφοδοτικό είναι:

$$P(X < 8,90) + P(X > 9,10) = 0,126551.$$

Ο ρυθμός παραγωγής είναι 100 τροφοδοτικά ανά ώρα και το κόστος κακής ποιότητας είναι 21 € ανά ελαττωματικό. Άρα το αναμενόμενο κόστος κακής ποιότητας ανά ώρα μετά τη μετατόπιση είναι:

$$0,126551 \cdot 100 \cdot 21 = 265,76 \text{ €/ώρα}.$$

Η πιθανότητα ανίχνευσης της μεταβολής από το διάγραμμα $\bar{X}$ σε κάθε δείγμα είναι η ισχύς:

$$\pi = 0,908777.$$

Επομένως ο μέσος αριθμός δειγμάτων μέχρι την ένδειξη είναι:

$$ARL_1 = \frac{1}{\pi} = 1,10038.$$

Αν η μεταβολή συμβεί σε τυχαία στιγμή μέσα στο ωριαίο διάστημα μεταξύ δύο δειγματοληψιών, ο μέσος χρόνος μέχρι την ανίχνευση είναι:

$$ATS = 1 \cdot \left(ARL_1 - \frac{1}{2} \right) = 0,60038 \text{ ώρες}.$$

Άρα το μέσο κόστος κακής ποιότητας μέχρι την ανίχνευση είναι:

$$265,76 \cdot 0,60038 = \boxed{159,56 \text{ €}}.$$

Αν, πιο συντηρητικά, θεωρήσουμε ότι η μεταβολή συμβαίνει αμέσως μετά από μια δειγματοληψία, τότε ο μέσος χρόνος μέχρι την ένδειξη είναι 1,10038 ώρες και το αντίστοιχο κόστος γίνεται:

$$265,76 \cdot 1,10038 = 292,43 \text{ €}.$$

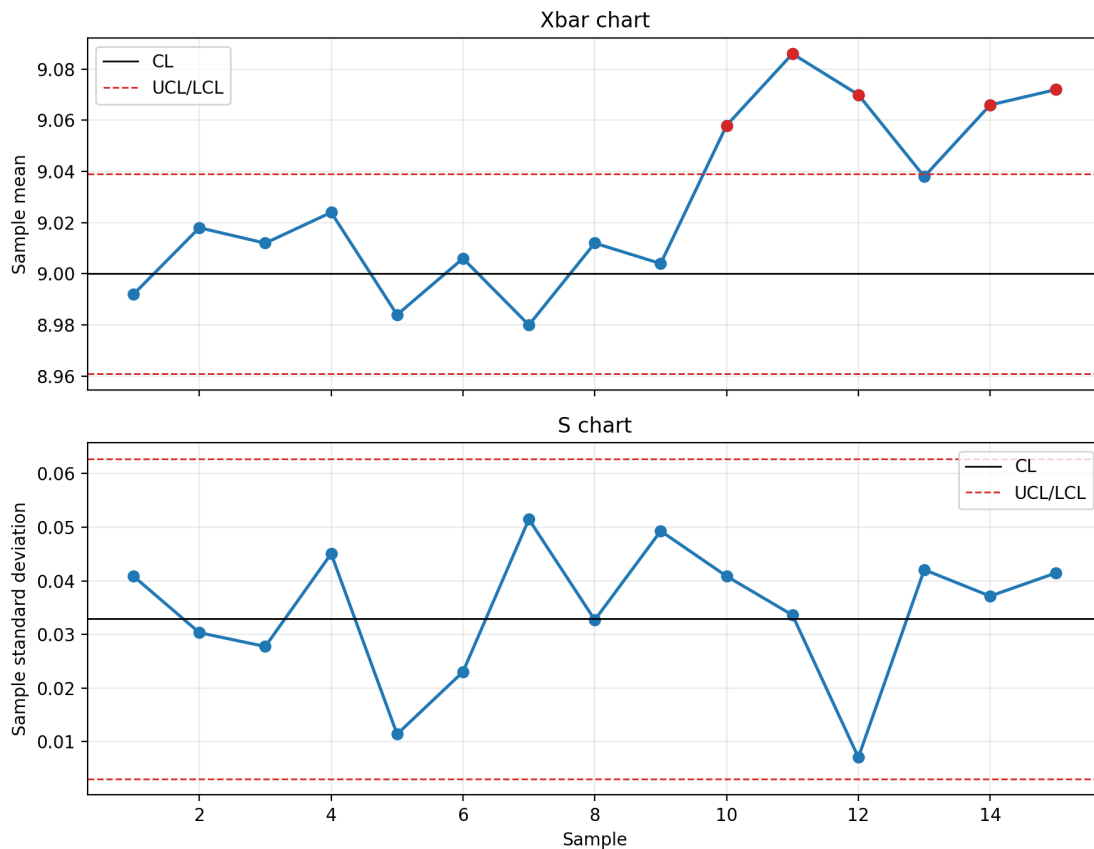
3.6 Έλεγχος των 15 δειγμάτων

Με βάση τα 15 δείγματα υπολογίστηκαν η δειγματική μέση τιμή και η δειγματική τυπική απόκλιση κάθε δείγματος. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.

Πίνακας 9: Αποτελέσματα ελέγχου για τα 15 δείγματα.

Δείγμα	$\bar{x}$	s	Εκτός $\bar{X}$	Συμπέρασμα
1	8,992	0,04087	Όχι	Εντός ελέγχου
2	9,018	0,03033	Όχι	Εντός ελέγχου
3	9,012	0,02775	Όχι	Εντός ελέγχου
4	9,024	0,04506	Όχι	Εντός ελέγχου
5	8,984	0,01140	Όχι	Εντός ελέγχου
6	9,006	0,02302	Όχι	Εντός ελέγχου
7	8,980	0,05148	Όχι	Εντός ελέγχου
8	9,012	0,03271	Όχι	Εντός ελέγχου
9	9,004	0,04930	Όχι	Εντός ελέγχου
10	9,058	0,04087	Ναι	Εκτός ελέγχου
11	9,086	0,03362	Ναι	Εκτός ελέγχου
12	9,070	0,00707	Ναι	Εκτός ελέγχου
13	9,038	0,04207	Όχι	Εντός ελέγχου
14	9,066	0,03715	Ναι	Εκτός ελέγχου
15	9,072	0,04147	Ναι	Εκτός ελέγχου

Κανένα από τα 15 δείγματα δεν είναι εκτός ελέγχου στο διάγραμμα S . Όμως τα δείγματα 10, 11, 12, 14 και 15 υπερβαίνουν το άνω όριο του διαγράμματος $\bar{X}$. Άρα η διαδικασία δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε στατιστικό έλεγχο σε όλη τη διάρκεια λήψης των 15 δειγμάτων. Η ένδειξη είναι κυρίως μετατόπιση της μέσης τάσης προς μεγαλύτερες τιμές, όχι αύξηση της μεταβλητότητας.



Σχήμα 4: Διαγράμματα $\bar{X}$ και S για τα 15 δείγματα.

4 Συμπεράσματα

Στο Μέρος Α, το απλό σχήμα που ικανοποιεί τους κινδύνους παραγωγού και πελάτη και τον περιορισμό $AOQL$ είναι το $(n, c) = (145, 3)$. Το αντίστοιχο διπλό σχήμα με $c_1 = 0$, ίσα δείγματα και $n_1 + n_2 > 145$ είναι $(n_1, n_2, c_1, c_2) = (75, 75, 0, 3)$. Το διπλό σχήμα έχει παρόμοια χαρακτηριστική καμπύλη, αλλά μικρότερο μέσο αριθμό επιθεωρούμενων μονάδων όταν η ποιότητα είναι καλή.

Στο κριτήριο μέσου κόστους, με $c \leq 1$, το καλύτερο απλό σχήμα είναι $(189, 1)$, με μέσο κόστος 3.522,36 € ανά παρτίδα. Το σχήμα του πρώτου ερωτήματος έχει μέσο κόστος 3.912,03 € ανά παρτίδα, δηλαδή είναι ακριβότερο κατά 11,06%.

Στο Μέρος Β, τα διαγράμματα ελέγχου έχουν όρια $\bar{X}$: 8,960869 έως 9,039131 και S : 0,003043 έως 0,062756. Η συνολική πιθανότητα εσφαλμένης ένδειξης από ένα τουλάχιστον διάγραμμα είναι 0,024364. Στα πραγματικά δείγματα εμφανίζονται εκτός ελέγχου τα δείγματα 10, 11, 12, 14 και 15 από το διάγραμμα $\bar{X}$, ενώ το διάγραμμα S δεν δίνει ένδειξη εκτός ελέγχου.